Ders 2 Çalışma Özeti

Ders 2 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin tarihi 14 Ekim 2024 Pazartesi. Ders online yapıldı. Kayıt yaklaşık 1 saat 40 dakika sürüyor.
  - Hoca bu dersi dönemin 3. haftası olarak anıyor.
  - Bugünkü üç başlık: yaşam boyu öğrenme (00:00), girişimcilik (00:19) ve sürdürülebilir kalkınma (01:00).
  - Hoca bu üç konunun neden bu derste işlendiğini açıklıyor: MÜDEK akreditasyonu kapsamında bilgisayar mühendisliği mezunlarının bu kavramların farkında olduğunun gösterilmesi ve ölçülmesi gerekiyor.
- Yaşam boyu öğrenme (lifelong learning)
  - Temel kaynak: İsmail Güleç'in yaşam boyu öğrenme üzerine makalesi.
  - Tanımlar, ortaya çıkışı (UNESCO, OECD), örgün, yaygın ve algın eğitim, neden ihtiyaç duyulduğu, kapsamı.
  - Konu, ünlü kişilerin eğitim ve öğrenme üzerine sözleriyle kapanıyor.
- Girişimcilik (entrepreneurship) (00:19)
  - Tanım, kurumsal girişimcilik ve spin-off, tarihsel dönüm noktaları.
  - Üç boyut: fırsatları değerlendirme, risk alma, yenilikçilik.
  - İş kurma sürecinin 8 adımı.
  - Destek programları: KOSGEB, TÜBİTAK, TÜSİAD, melek yatırımcılar, teknoparklar ve kuluçka merkezleri.
- Sürdürülebilir kalkınma (sustainable development) (01:00)
  - Ortaya çıkışı ve 1992 Rio Konferansı.
  - Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA, Sustainable Development Goals, SDG).
  - Brundtland tanımı.
  - Etik, ekonomik, sosyal ve ekolojik ilkeler.
  - Hocanın öz eleştirisi: neden başaramıyoruz?
- Ders sonu duyuruları (01:38)
  - Seminer konu seçimi için ortak doküman Cuma günü erişime açıldı. Duyuru OBS, e-posta ve Online Yıldız ders duvarından yapıldı.
  - Konular 21 Ekim'e kadar seçilmeli. Konu seçmeyen sunum yapamaz.
  - Başkalarının yazdığı konuları ezmeyin ve silmeyin. Hoca, dokümandaki değişiklikleri loglardan takip edebildiğini söylüyor.
  - Konu başlıkları çok genel olmamalı ("yapay zeka", "görüntü işleme" gibi değil). Anlatılacak özel konuyu iyi tanımlamalı.
  - Yoklama Online Yıldız'daki katılım listesinden alınıyor. Katılan herkese artı verilecek. Tablo 7. haftanın sonunda toplu olarak doldurulacak.
  - Gelecek hafta: ahlak ve etik kavramları.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **Bilgisayar mühendisliği en hızlı değişen alanlardan biri.** Bazı mühendisliklerde mezuniyetten emekliliğe kadar aynı bilgilerle çalışılabilir, bilgisayar mühendisliğinde bu mümkün değil. Bu yüzden yaşam boyu öğrenme bizim için bir düstur olmalı.
- **Örgün eğitim hızlı değişen ihtiyaçlara yetişemiyor.** Müfredatlar yaklaşık 5 yıllık periyotlarla güncelleniyor. Bir müfredatın etkisini ölçmek için en az bir dönem mezun vermesi

gerekiyor.
- **Girişimlerin büyük çoğunluğu batar.** Hocaya göre başarı oranı %10 bile değil, %2-3 civarında. 100 girişimden 3-5'i ayakta kalır.
- **Motivasyon olmadan girişimci olunmaz.** İş kurma sürecinin ilk adımı motivasyondur.
- **Ön değerlendirmede yasal engeller doğrudan durdurucudur.** Diğer sorunlar (uzmanlık, finansman, teknik süreçler) fizibilitede çözülebilir, yasal engel çözülemez.
- **Finansman planı gerçekçi olmalı.** Hocanın örneğinde 1 milyon liralık bir iş için 350 bin lira aileden ve eşten dosttan toplanıyor, kalanı kredi ile karşılanması planlanıyor. Hoca bunu doğru bir plan saymıyor: kredi büyük ihtimalle çıkmaz, çıksa da faiziyle birkaç katı geri ödenir.
- **Hibe almak, parayı istediğin gibi harcamak demek değildir.** Destekler iş planına bağlıdır. Yaklaşık 6 ayda bir rapor verilir ve denetlenir. Yalnızca plana uygun faturalar ödenir.
- **Melek yatırımcılar "melek" değildir.** Amaçları yüksek risk alarak yüksek kâr elde etmektir. Paralarını çok sayıda girişime bölerler. Birkaç başarılı girişimin kârı tüm kayıpları karşılar.
- **Seminer konusunu 21 Ekim'e kadar seçin.** Seçmeyen sunum yapamaz.

Kısa Tekrar Notları

- Yaşam boyu öğrenme: resmi öğrencilik bittikten sonra da tüm hayat boyunca süren öğrenme etkinlikleri. Birey merkezlidir, okul dışı öğrenme daha önemlidir, belirli bir zamanı ve yeri yoktur.
- Örgün eğitim (formal education): planlı, ardışık, kayıt gerektiren, öğretmen ve öğrenci görevleri tanımlı eğitim. Örnek: üniversite.
- Yaygın eğitim (non-formal education): kayıt gerektirmeyen ama planlı eğitim programları. Örnek: bir Udemy kursu.
- Algın eğitim (informal education): aile, arkadaş, iş ortamı, kitap ve medya gibi çevresel kaynaklardan kendiliğinden öğrenme.
- UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü. OECD: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü.
- Girişimcilik: kâr amacıyla riski üstlenip iş kurma atılımı. Girişimci bireysel veya kurumsal olabilir.
- Spin-off: büyük bir şirketin içinden doğan küçük şirket.
- Girişimciliğin üç boyutu: fırsatları değerlendirme, risk alma, yenilikçilik (innovation).
- İş kurma adımları: motivasyon, iş fikri, çalışma programı, ön değerlendirme, fizibilite, iş planı, işin kurulması, işin geliştirilmesi.
- Destekler: KOSGEB, TÜBİTAK TEYDEB (1512, 1507), TÜSİAD programları, melek yatırımcılar, teknopark kuluçka programları ve teknoloji transfer ofisleri.
- Sürdürülebilir kalkınma: 1992 Rio Konferansı (Gündem 21, Rio Bildirgesi, Orman İlkeleri, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi imzaya açıldı). 1994: Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi.
- 17 SKA, Ocak 2016'da yürürlüğe girdi. Hedef yılı 2030.
- Brundtland Komisyonu (1987) tanımı: bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma.
- Etik ilkeler: ihtiyatlılık (precaution), tarafsızlık/hakkaniyet (equity), yakınlık (proximity).
- Ekonomik ilke: ekonomi yalnızca kâra değil ekolojiye de bakmalı. Örnek: "kirleten öder" yaklaşımıyla plastik poşetin ücretli olması.
- Sosyal ilke: sosyal adaletsizlik ele alınmadan kalkınma sürdürülebilir olamaz.

Detaylı Açıklamalar

Yaşam boyu öğrenme (00:00)

- **Tanımlar**
  - Resmi öğrencilik sıfatı bittikten sonra tüm hayat boyunca sürdürülen öğrenme etkinliklerinin tamamı.
  - Farklı zaman ve yerlerde esnek, çeşitli ve kullanılabilir öğrenme etkinlikleri.
  - Bireye yaşamı boyunca eğitimin sunulması.
  - Bireylerin yaşamlarını yönetebilmeleri için gerekli bilgileri edinmesi.

- **Ortaya çıkış**
  - 1970'lerde UNESCO'nun bir politikası olarak ortaya çıktı. Daha sonra başta OECD olmak üzere eğitim politikalarında yaygınlaştı.
- **Üç eğitim biçimi ve yaşam boyu öğrenmeyle ilişkisi (00:07)**
  - Mezuniyetten sonra açık öğretim fakültesine devam etmek örgün eğitim olur. Bir Udemy kursu yaygın eğitim olur. Arkadaşlardan öğrenmek algın eğitim olur. Yaşam boyu öğrenme bunların hepsini kapsar.
  - Örgün eğitimden farkları: sınıf yerine birey merkezlidir, okul dışı öğrenme daha önemlidir, belirli bir zamanı yoktur ("her pazartesi sabah 9'da 15 hafta" gibi bir sınır yoktur).
- **Neden gerekli? (00:10)**
  - Sanayi, bilim ve toplumun ihtiyaçları hızla değişir, örgün eğitim bu hıza yetişemez.
  - Bireylere öğrenme fırsatı ve kişisel gelişim sağlar.
  - Toplumsal bütünleşmeyi kolaylaştırır. Özellikle yoğun göç dönemlerinde yeni kültüre uyum sağlamayı kolaylaştırır.
  - Ekonomik büyümeye ve istihdama olumlu katkı yapar.
- **Kapsamı (00:13)**
  - Kişisel, sivil, sosyal ve istihdamla ilgili amaçlarla bilgi, beceri ve yetkinlik geliştirmeye yönelik her türlü öğrenme.
  - Örgün, yaygın ve algın öğrenme, teknik beceri kursları, iş yerinde deneyimle kazanılan beceriler.
  - Yaşa, mesleğe, medeni duruma ve eğitim seviyesine bakılmaksızın okulda, evde, işte ve toplumda gerçekleşebilir.
- **Sözler (00:15)**
  - Alvin Toffler'a atfedilen söz: "21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyi, unutmayı ve yeniden öğrenmeyi beceremeyenler olacaktır."
  - Nelson Mandela: "Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğimiz en güçlü silahtır."
  - Einstein'a atfedilen söz: "Öğrenmeyi bıraktığınızda ölmeye başlarsınız."
  - Mustafa Kemal Atatürk: "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus bireyinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur." Ayrıca: "Çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim."
  - Cervantes: "İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar."
  - Hz. Ali'ye atfedilen söz: "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum."
  - Konfüçyüs'e atfedilen söz: "Birine iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret."

Girişimcilik (00:19)

- **Tanım (00:21)**
  - Kâr amacıyla riski üstlenen ve iş kuran kişinin yaptığı atılım.
  - Her ticari işletmenin temel amacı kâr etmektir. Kâr etmeyebilir, zarar edebilir, batabilir. Bu riski üstlenen kişiye girişimci denir.
  - Kurumsal girişimcilik: büyük bir yazılım firmasında bir ekibin geliştirdiği (ör. büyük dil modeli veya üretken yapay zeka) projesi ayrı bir ürün olarak konumlanabilir. Bu proje, yeni bir startup olarak şirketten ayrıştırılabilir. Buna spin-off denir.
- **Tarihsel dönüm noktaları (00:24)**
  - 15-16. yüzyıl coğrafi keşifler: bilinmeyen denizlere açılan kaşifler zamanın girişimcileriydi.
  - Sanayi Devrimi: makineleşme ve hızlı üretim.
  - 1980'lerden itibaren küreselleşme ve 20-21. yüzyıl startup'ları.
- **Üç boyut (00:26)**
  - Fırsatları değerlendirme: ekonomik bir fırsatı görüp üretim faktörlerini bir araya getirerek yeni değere dönüştürmek. Örnek: pandemide tekstil firmalarının maske üretimine geçmesi.
  - Risk alma: bazı riskler öngörülebilir (ör. teknik riskler). Bunlar planlanıp yönetilmelidir. Hoca, teknik risk yönetiminin önümüzdeki dönem alınacak Yazılım Mühendisliği dersinde işleneceğini söylüyor. Bazı riskler öngörülemez. Örnek: lokanta açtıktan hemen sonra pandemi çıkması.
  - Yenilikçilik (OECD tanımı): pazarlanabilir bir düşünce, ürün veya hizmeti yeni ya da

geliştirilmiş bir imalat veya dağıtım yöntemine ya da toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmek. Yeni ürün, iyileştirilmiş ürün, yeni dağıtım veya iyileştirilmiş hizmet olabilir. Girişim rekabetçi olmalıdır.

- **İş kurma sürecinin 8 adımı (00:30)**
  - Motivasyon: kendi patronu olmak, mevcut işlerin maddi ve manevi doyumundan memnun olmamak, geleceğini kendi belirlemek, emeklilikte üretken kalmak, esnek iş ortamı istemek, fırsatları değerlendirmek.
  - İş fikri: geçmiş deneyimden, iyileştirilebilecek bir hizmet veya süreçten, bilgi ve beceriden ya da piyasada doğan bir fırsattan çıkabilir.
  - Çalışma programı: iş fikrinden ilk satışa kadar araştırma, planlama ve uygulamaların dağılmadan yürütülmesi için (kabaca bir Gantt şeması). Süreç boyunca güncellenir.
  - Ön değerlendirme (00:38): fizibiliteden önce engelleyici faktörleri bulmak ve birden fazla fikir varsa en uygununu seçmek.
  - Fizibilite (yapılabilirlik) (00:45): ekonomik, teknik, gerekirse yasal ve sosyal açıdan. Geliştirme, kuruluş ve yaşatma dönemlerinin maliyetleri hesaplanır. Kâra geçiş zamanı ve o zamana kadarki finansman planlanır. Ölçek, zamanlama, ortaklar, konum, müşteriler ve üretim araçları incelenir. Hoca, Sistem Analizi ve Tasarımı dersindeki fizibilite türlerini hatırlatıyor.
  - İş planı: iş paketleri, faaliyetler, süreleri, aralarındaki ilişkiler ve danışmanlık ihtiyacı netleştirilir.
  - İşin kurulması (00:48): iş yeri kiralama veya satın alma, ekipman (gerekirse leasing), ticaret sicili, ticaret odası ve vergi dairesi kaydı, banka hesapları, personel alımı, prototip ve deneme üretimi.
  - İşin geliştirilmesi: kâra geçtikten sonra kapasiteyi artırmak. Hocaya göre bu noktadan sonra girişim artık normal bir ticari işletmedir.
- **Ön değerlendirme soruları**
  - Yerine getirilmesi olanaksız bir yasal gereklilik, izin veya ruhsat var mı? Örnek: birinci derece doğal sit alanında kafeterya açılamaz.
  - Girişimcinin temin edemeyeceği özel bir bilgi, beceri veya iş gücü gerekiyor mu? Örnek: tıp doktoru bilgisi gereken bir girişim.
  - İşin çalışma şekli girişimci tarafından sürdürülebilir mi? Örnek: 7/24 izleme gereken bir hizmet tek kişiyle yürütülemez, vardiya gerekir.
  - Finansman ihtiyacının büyüklüğü ve ulaşılabilir kaynaklar yeterli mi?
  - Gerekli teknik ve idari süreçler (ör. CNC tezgahı) kurulabilir mi?
  - Temel başarı kriteri nedir ve işin başarısız olma ihtimali nedir?
  - Hocanın KVKK örneği: müşteri verilerini yurt dışındaki bir bulutta (AWS) tutmak planlanıyorsa bu bir engel olabilir. Ayrıntı “Ders sonrası notlar”da.
- **Destek programları (00:49)**
  - KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı): Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlıdır. Dönemsel ve bazen temalı (nanoteknoloji, bilgi teknolojileri, robotik) girişimcilik destek çağrıları açar. Başvuruda problem, çözüm, hedef, iş planı, başarı ölçütleri ve risk planı yazılır. Ardından sektör ve akademi temsilcilerinden oluşan bir jüri önünde sunum yapılır. Destek hibe veya geri ödemeli olabilir.
  - TÜBİTAK (00:52): teknoloji odaklı girişim destekleri TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) üzerinden verilir. 1512 (Bireysel Genç Girişim, BiGG) yeni girişimler içindir. 1507 (KOBİ Ar-Ge Başlangıç) sonraki aşamada girişimi ayakta tutmaya yardım eder. Hoca, son zamanlarda 200-250 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe verildiğini söylüyor. Yaklaşık 6 ayda bir rapor verilir ve harcamalar denetlenir.
  - TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) (00:54): dönemsel çağrılarla hibe ve uygun koşullu geri ödemeli destek programları açar.
  - Melek yatırımcılar (angel investors): örnekler Galata Business Angels, Aslanoba Capital ve Smart Angels. İş fikri parlaksa yatırımcılar girişimciyi kendisi bulur. Yatırım karşılığında şirket hissesi isterler.
  - Hocanın melek yatırım örneği: 1 milyon dolar 100 girişime 10’ar bin dolar olarak dağıtılıyor. Girişimlerin çoğu batıyor, ama başarılı 3-5 girişimin getirisi toplam yatırımı katlıyor.
  - Teknoparklar ve kuluçka programları (00:57): YTÜ Teknopark’ta bir teknoloji transfer ofisi var. Bu ofis destek programları ve başvurular konusunda yol gösterir. İTÜ’de benzer yapı İTÜNOVA’dır. Kuluçka programında iyi bir iş fikri ve plan varsa, örneğin

1 yıl ücretsiz yer, mentorluk, prototip atölyesi ve bilgisayar desteği verilir. Başarılı girişimler sonra teknoparka kiracı şirket olarak girer.
  - Hoca, girişimciliği hibe ve yatırım toplama sektörüne dönüştüren, sürekli yeni girişim başlatan kişilerin de olduğunu söylüyor.

Sürdürülebilir kalkınma (01:00)

- **Ortaya çıkış (01:02)**
  - İnsan faaliyetlerinin doğa üzerindeki olumsuz etkilerinin fark edilmesiyle ortaya çıktı. Örnek: çöp ve plastik atık üretiminin sürdürülemez olması.
  - Literatür 1970'lerden başlıyor. Ancak uluslararası ana çerçeve 1992'de kuruldu.
  - Haziran 1992'de Brezilya, Rio de Janeiro'da Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı yapıldı. Bu konferansta Gündem 21 eylem planı, Rio Bildirgesi ve Orman İlkeleri kabul edildi. Ayrıca BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi imzaya açıldı.
  - 1994'te BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi imzaya açıldı.
  - Hoca "imzalandı" yerine "imzaya açıldı" denmesinin nedenini vurguluyor: imzalamayan taraflar her zaman olabilir.
- **17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (01:05)**
  - BM üyesi ülkelerin 2030'a kadar ulaşmayı hedeflediği amaçlardır. Ocak 2016'da yürürlüğe girdi.
  - Genel hedef: açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliğiyle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim, sorumlu üretim ve tüketim.
  - SKA 1, yoksulluğa son: yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek. Derste verilen bilgiye göre 800 milyondan fazla insan günde 1,25 USD'den az parayla yaşıyor.
  - SKA 2, açlığa son: gıda güvenliği, iyi beslenme, sürdürülebilir tarım ve küçük çiftçilerin desteklenmesi.
  - SKA 3, sağlık ve kaliteli yaşam: AIDS, verem ve sıtma gibi salgınların 2030'a kadar sona erdirilmesi. Herkesin sağlık hizmetine, güvenli ilaca ve aşıya erişmesi.
  - SKA 4, nitelikli eğitim: kapsayıcı ve eşitlikçi eğitim, ömür boyu öğrenme fırsatları. Tüm kız ve erkek çocukların ücretsiz ilk ve orta öğretimi tamamlaması.
  - SKA 5, toplumsal cinsiyet eşitliği: kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi. Şiddet, istismar, eşitsiz ev işi yükü ve kamu görevlerindeki ayrımcılığın giderilmesi.
  - SKA 6, temiz su ve sanitasyon: herkes için güvenli içme suyu, sıhhi tesisler ve hijyen.
  - SKA 7, erişilebilir ve temiz enerji: güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklara yatırım.
  - SKA 8, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme: istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, adil ücret, iş güvenliği, sosyal koruma.
  - SKA 9, sanayi, yenilikçilik ve altyapı: dayanıklı altyapı, sürdürülebilir sanayileşme, dijital eşitsizliğin giderilmesi, araştırma ve yeniliğe yatırım.
  - SKA 10, eşitsizliklerin azaltılması: ülke içinde ve ülkeler arasında. Mali piyasaların düzenlenmesi, kalkınma yardımları, güvenli göç.
  - SKA 11, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar: güvenli ve erişilebilir konut, gecekonduların dönüşümü, toplu taşıma, yeşil alan, katılımcı kent planlaması. Hoca "dayanıklı" kelimesini depremle örnekliyor.
  - SKA 12, sorumlu üretim ve tüketim: ekolojik ayak izini azaltmak, zehirli atıkların bertarafı, geri dönüşüm. Türkiye'deki örnek: Sıfır Atık.
  - SKA 13, iklim eylemi: kuraklık, sel ve kasırgalar, deniz seviyesinin yükselmesi, buzulların erimesi, okyanus asitlenmesi.
  - SKA 14, sudaki yaşam: okyanus, deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı.
  - SKA 15, karasal yaşam: sürdürülebilir orman yönetimi, çölleşme ve erozyonla mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması.
  - SKA 16, barış, adalet ve güçlü kurumlar: herkes için adalete erişim, hesap verebilir kurumlar, şiddetin azaltılması.
  - SKA 17, amaçlar için ortaklıklar: küresel iş birliği, gelişmekte olan ülkelerin borç yönetimi ve az gelişmiş ülkelere yatırım teşviki.
  - Hoca birçok amaç için (yoksulluk, açlık, cinsiyet eşitliği, ülkeler arası eşitsizlik) 2030'a kadar ulaşılmasının zor göründüğünü yorumluyor.

- **Brundtland tanımı (01:26)**
  - Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (World Commission on Environment and Development), yaygın adıyla Brundtland Komisyonu, 1987. Tanım için "Kısa Tekrar Notları"na bakın.
  - Temel ihtiyaçlar: yiyecek, su, enerji, iklim koşullarına uygun barınma ve giyim. Bunlara sağlık, eğitim, istihdam ve bakım da eklenir.
  - Atmosfer, su, toprak ve canlılar gibi yaşamı destekleyen doğal sistemler tehlikeye atılmamalıdır.
  - Ekosistem dengesi örnekleri: yılanlar azalınca fare istilası olur.
- **İlkeler (01:29)**
  - Etik ilkeler (hoca bunları Aristoteles etiğine dayandırıyor):
    - İhtiyatlılık: yenilenebilir kaynaklar zarar vermeden kullanılmalı, atıklar çevrenin özümseme kapasitesini aşmamalı. Yenilenemez kaynaklarda daha da ihtiyatlı olunmalı.
    - Tarafsızlık: küresel kaynaklara erişim adil paylaştırılmalı.
    - Yakınlık: sorunları başka yerlere ihraç etmek yerine yerel çevre düzeltilmeli. "Herkes kendi kapısının önünü süpürsün, ama süprüntüyü komşunun önüne atmasın."
  - Ekonomik ilkeler (01:32): klasik iktisat fayda ve kâr maksimizasyonu hedefler, ekolojiyi dikkate almaz. Ekonomi ve ekolojiyi birleştiren bütünleşik yaklaşımlar gerekir. Hocanın örneği: plastik poşet ücreti (kirleten öder).
  - Sosyal ilkeler: zengin ve fakir ülkeler arasındaki eşitsizlik ele alınmadan kalkınma sürdürülebilir olamaz.
  - Ekolojik ilkeler: hem yenilenebilir hem yenilenemeyen kaynakların güvence altına alınması.
- **Neden başaramıyoruz? (01:35)**
  - Çevre ulusal ölçekte devlet politikalarıyla yönetiliyor. Örnek: ormanı kesip yol yapmak, ardından yerleşime izin vermek.
  - Uluslararası örgütlerde yetki devri yok. Üye devletler kendi çıkarlarına göre karar veriyor. Hoca bunu ABD'nin iklim anlaşmalarına yaklaşımıyla örnekliyor.

Ders sonrası notlar

- **OECD üye sayısı:** Hoca "50 küsur ülke" diyor. OECD'nin üye sayısı büyük olasılıkla 38'dir. Türkiye büyük olasılıkla 1961'deki kuruluşta kurucu üyedir.
- **Yaşam boyu öğrenmenin Türkiye'ye girişi:** Hoca 1960'taki bir OECD toplantısını anıyor. Bu bilgi, kavramın 1970'lerde UNESCO politikası olarak doğduğu anlatımıyla çelişiyor ve doğrulanamadı. OECD Sözleşmesi büyük olasılıkla Aralık 1960'ta imzalandı, ama o tarihte yaşam boyu öğrenme henüz bir politika kavramı değildi. Kavramın Türkiye'de resmi politika belgesi haline gelmesi büyük olasılıkla 2009'daki "Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi" ile oldu. Sonraki dönemler için de büyük olasılıkla strateji belgeleri yayımlandı. Ayrıntı için hocanın verdiği makale kaynağına bakılabilir.
- **Sanayi Devrimi tarihi:** Hoca 17-18. yüzyıl diyor. Sanayi Devrimi genellikle 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısı (büyük olasılıkla yaklaşık 1760-1840) olarak tarihlenir. Hoca Amerika'nın keşfi için "1400'ler" diyor; tarih büyük olasılıkla 1492'dir.
- **ABD ve iklim sözleşmeleri:** ABD, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni (UNFCCC) büyük olasılıkla 1992'de imzaladı ve onayladı. Hocanın kastettiği sorun, bu çerçeveye bağlı anlaşmalardır. ABD büyük olasılıkla Kyoto Protokolü'nü onaylamadı. Büyük olasılıkla Paris Anlaşması'ndan 2020'de çekildi, 2021'de geri döndü ve 2025'te yeniden çekilme kararı aldı.
- **Yoksulluk sınırı:** 1,25 USD/gün, SKA metnindeki eski aşırı yoksulluk sınırıdır. Dünya Bankası bu sınırı büyük olasılıkla 2015'te 1,90 USD'ye, 2022'de 2,15 USD'ye, 2025'te 3,00 USD'ye güncelledi.
- **Brundtland tanımı:** Altyazıdaki tanım bozuk. Özgün tanım büyük olasılıkla şöyledir: "Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."
- **KVKK ve yurt dışına veri aktarımı:** 6698 sayılı KVKK, kişisel verilerin yalnızca Türkiye'de tutulmasını genel olarak zorunlu kılmaz. Yurt dışına aktarım 9. maddedeki şartlara bağlıdır: yeterlilik kararı, uygun güvenceler (ör. standart sözleşme) veya istisnai durumlar. Madde büyük olasılıkla 2024'te değiştirildi. Bazı sektörlerde (ör. bankacılık,

kamu) büyük olasılıkla ayrıca yurt içinde tutma zorunluluğu getiren özel düzenlemeler vardır. Bu yüzden hocanın örneği bir girişim için gerçek bir ön değerlendirme sorusudur, ancak her durumda kesin bir engel değildir.

- **Unicorn:** Hoca “1 milyon doları geçen şirket” de diyor. Unicorn, değerlemesi 1 milyar doları geçen girişim şirketidir.
- **Girişim başarı oranı:** “%2-3” hocanın kendi tahmini. Sık alıntılanan istatistiklere göre girişimlerin büyük olasılıkla yaklaşık %90’ı başarısız olur. Oran, başarının tanımına ve sektöre göre değişir.
- **TÜBİTAK destek tutarları:** Hoca TEYDEB’i “Teknolojik Yenilikleri Destekleme Daire Başkanlığı” diye açıyor; kurumun adı büyük olasılıkla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’dır. 1512 BiGG ve 1507 programlarının destek üst sınırları sık güncellenir. Hocanın verdiği 200-250 bin TL rakamı yerine güncel çağrı metnine bakılmalı.
- **Kahverengi kokarca:** Hoca Karadeniz’de artan kokulu böcekleri kuş popülasyonunun azalmasıyla açıklıyor. Bu böcek büyük olasılıkla kahverengi kokarcadır (Halyomorpha halys) ve istilacı bir türdür. Yaygınlaşmasının temel nedeni büyük olasılıkla bölgede doğal düşmanının bulunmamasıdır. Ekosistem dengesi fikri doğru, ama örnekteki neden-sonuç ilişkisi bu şekilde kurulmuyor.
- **Sözlerin kaynağı:** “21. yüzyılın cahilleri” sözünü Alvin Toffler büyük olasılıkla *Future Shock* (1970) kitabında psikolog Herbert Gerjuoy’dan alıntılar. Einstein, Konfüçyüs ve Hz. Ali’ye atfedilen sözlerin kaynağı tartışmalıdır.
- **Altyazı hataları:** “COSGAP/Cosgap” KOSGEB, “T-DEP” TEYDEB, “R-G” Ar-Ge, “BIG” BiGG, “TÜBİTAN” TÜBİTAK, “Alvin Tochter” Alvin Toffler, “Spinov” spin-off, “Gireşimcilik/gelişimci” girişimcilik/girişimci, “izbilite” fizibilite, “enovasyon” inovasyon, “algın öğrenimi” algın eğitim (informal), “Aristo kulesinin” Aristoteles okulunun anlamındadır.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.